

Projet IM01 : Passage de l'image en couleurs à l'image en niveau de gris

October 2025

Passage de l'image en couleur à l'image en gris

On va modéliser le passage d'une image en couleurs RGB à une image en gris par une application de $\mathbf{R}^3$ vers $\mathbf{R}$.

Je pense qu'on peut chercher une fonction adaptée au problème de segmentation dans le sens qu'elle "sépare" le mieux les structures qu'on veut sélectionner des autres structures présentes dans l'image. En particulier, si on ne garde que l'intensité du pixel, je pense qu'on peut perdre l'information sur la couleur particulière des vaisseaux qui peut nous aider dans la segmentation.

Certains critères peuvent être définis pour nous aider dans le choix de cette fonction. Par exemple:

$$f = \operatorname{Argmax}_{f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}} \left(\sum_{x \in V} \sum_{y \notin V} (f(x))^2 - (f(y))^2 \right) \quad (1)$$

V désigne l'ensemble des pixels contenus dans une partie de l'image représentant le vaisseau.

Cas d'une forme linéaire

Dans le cas des applications linéaires, le maximum dans (1) sur la sphère unité (pour la norme d'opérateur) est atteint en

$$f : x \rightarrow s^T x \text{ avec :}$$

$$s = 1 / \left(\left\| \sum_{x \in V} \sum_{y \notin V} (x - y) \right\|_2 \right) \sum_{x \in V} \sum_{y \notin V} (x - y) \quad (2)$$

Remarque

Une preuve possible se base principalement sur le théorème de représentation de Riez puis l'inégalité de Cauchy-Schwartz.



Figure 1: Résultat de la transformation linéaire de l'image en couleurs

Remarque

Ce résultat décrit un cas particulier de l'analyse en composante principale(ACP)

Remarque

En pratique , on ne connaît pas V à cette étape . Je pense qu'on peut effectuer une ségmentation préliminaire pour avoir un ensemble "proche" de V pour ensuite choisir une forme linéaire plus fine.

Remarque sur l'implémentation de (2)

Honnêtement , actuellement j'ai trouvé une valeur proportionnelle à $(1/3, 1/3, 1/3)$ pour le vecteur s . Je ne pense pas avoir une explication pertinente pour ça sauf que les valeurs des 3 canaux me paraissaient proches.

Commentaire

Le nouveau résultat me paraît plus bruité mais quelques parties de vaisseaux y paraissent légèrement plus distinguables en les comparant avec le résultat de ségmentation de l'image précédente.

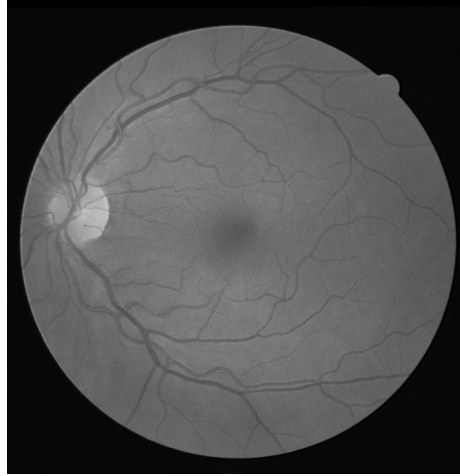


Figure 2: Résultat du passage de l'image en couleurs à l'image en gris par moyennage des valeurs des 3 canaux

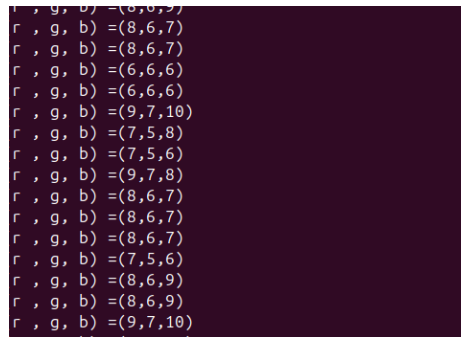


Figure 3: Quelques exemples de valeurs des 3 canaux (R,G,B) pour l'image en couleurs initiale.

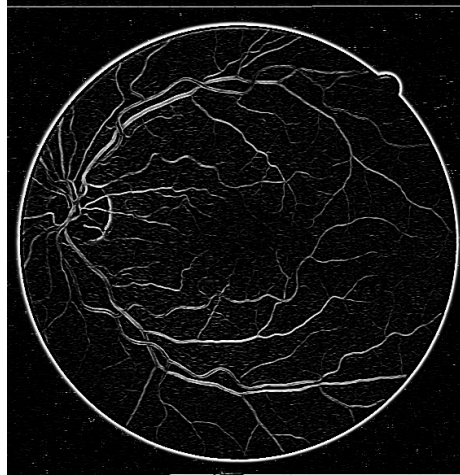


Figure 4: Résultat du filtre de frangi appliquée à l'image grise obtenue par moyenne des 3 canaux

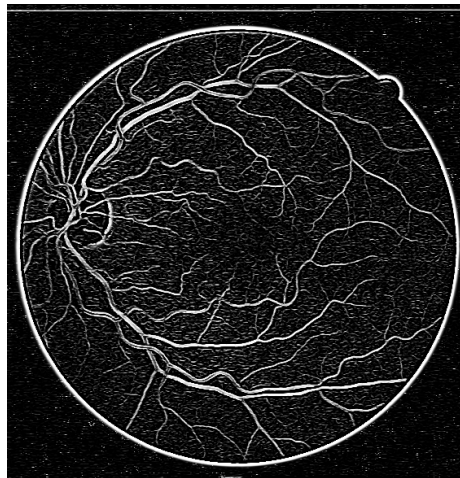


Figure 5: Résultat du filtre de frangi appliquée à l'image grise obtenue par la transformation linéaire(où on a voulu implémenter (2)) de la meme image en couleurs initiale